



Curso:	Bacharelado em Ciência da Computação
Disciplina:	Algoritmos e Estruturas de Dados III
Professor:	Thamer Horbylon Nascimento

LISTA DE EXERCÍCIOS

Instruções

Todos os códigos deverão ser feitos utilizando a linguagem C.

Cada exercício de codificação deverá estar em um arquivo com a extensão **.c**. O(s) nome(s) do(s) arquivo(s) têm que fazer referência ao número do exercício, por exemplo, **exec1.c**.

Os exercícios dissertativos deverão estar em um arquivo **PDF**.

Os arquivos dos exercícios deverão ser anexados a um arquivo **.zip** ou **.rar** com nome do(a) aluno(a) e enviado pelo Moodle.

1. Explique com suas palavras o que é e como funciona uma árvore binária.
2. Cite dois exemplos em que uma árvore binária pode ser utilizada. Explique como a árvore irá trabalhar em cada um desses exemplos.
3. Crie uma árvore binária de busca em que cada nó da árvore armazene uma chave do tipo inteiro.
 - a. Crie uma função para inserir um nó na árvore.
 - b. Crie uma função que retorne a menor chave.
 - c. Crie uma função que retorne a maior chave.
 - d. Crie funções recursivas para exibir as chaves da árvore com os percursos pré-ordem, em-ordem e pós-ordem.
 - e. Crie funções iterativas para exibir as chaves da árvore com os percursos pré-ordem, em-ordem e pós-ordem.
 - f. Crie um menu que permita ao usuário realizar as operações das funções criadas.